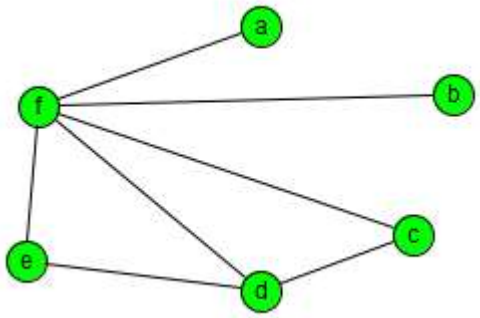
Exercice 1

1. L'ordre du graphe G est 5 (5 sommets)
2. $d(3) = 4$
3. Sommet de plus haut degré : sommet 1 et 3 : $d(3) = d(1) = 4$
4. Un sous graphe de G complet : graphe composé des sommets 1, 3 et 4 ou 1, 3 et 5
5. Le sous-graphe composé des sommets 1, 2, 3 et 5 est connexe.
6. Sommets adjacents au sommet 5 : sont les sommets 1 et 3
7. Sommets adjacents au sommet 1 : sont les sommets 2, 3, 4 et 5
8. Chaine d'extrémité 1 et 3 et de longueur 5 : 1-2-3-5-1-3
9. Pour que le sous graphe (1,3,4,5) soit complet, il faut ajouter l'arête : 4-5
10. Cycles d'extrémité 1 : 1-3-5-1 ; 1-2-3-4-1 ; 1-3-4-1
11. Deux chaînes d'extrémité 2 et 5 : 2-1-5 longueur =2 ; 2-3-4-1-5 longueur = 4

Exercice 2

1/ ordre de G=6 (6 sommets) ; 2/ Taille=nombre d'arêtes=7 ; 3/ S=(1,1,2,3,2,5)
4/ Représentation de G



Exercice 3

Séquences des degrés pour chaque graphe
(a) : 2,2,2,3,3
(b) : 2,2,2,2,2
(c) : 2,2,2,3,3
(d) : 2,2,2,2,2
(e) : 1,1,1,1,4
(a) et (c) sont isomorphes : (a)≅(c)
(b) et (d) sont isomorphes : (b) ≅(d)

Exercice 4

1.

Graphe (a) : $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, est symétrique, $n_{arêtes} = \frac{1+1+1+1}{2} = 2$

Graphe (b) : $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, est symétrique, $n_{arêtes} = \frac{10}{2} = 5$

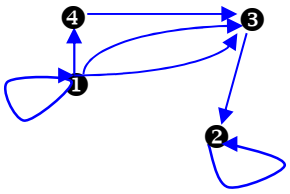
Graphe (c) : $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, n'est pas symétrique : $n_{arcs} = 1 + 1 + 1 = 3$

Graphe (d) : $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, n'est pas symétrique : $n_{arcs} = 7$

2.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a. Ce graphe est orienté car M n'est pas symétrique.
b. Nombre d'arêtes égal à la somme des coefficients de M : $n_{arêtes} = 7$
c. Il ya deux boucles : boucle 1-1 au sommet 1 et 2-2 au sommet 2.
d. G est un graphe d'ordre 4

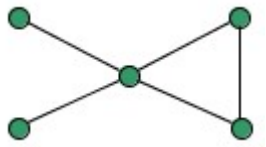


Exercice 5

1. Existent-t-ils des graphes simples dont les sommets ont pour degré les séquences suivantes ? Si la réponse est oui, dessiner le graphe correspondant.

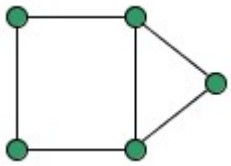
(a) 0,0,1,2,2 : il n'est pas possible d'obtenir un graphe ayant cette séquence car la somme de tous les degrés est impair.

(b) 1,1,2,2,4

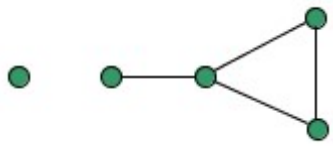


(c) 1,2,3,3,5 : il n'est pas possible car le sommet de degré 5 doit avoir cinq voisins.

(d) 2,2,2,3,3 :



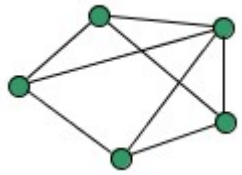
(e) 0,1,2,2,3 :



(f) 0,1,2,3,4 : il n'est pas possible car le sommet de degré 4 doit être adjacent à 4 voisins.

(g) 1,3,3,4,4 : il n'est pas possible car la somme de degré est impair

(h) 3,3,3,3,4 :



.

2. a) (1,2,2,x,4)

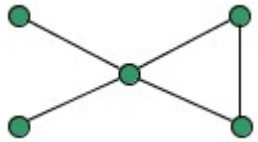
Graphe simple : 1+2+2+x+4=9+x pair

Graphe connexe : sommet de degré x n'est pas isolé ⇒x>0

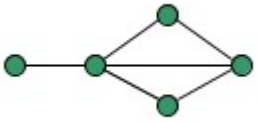
Le sommet de degré x a 4 voisins ⇒ 0<x≤4

Donc $\begin{cases} x+9\ pair \\ 0<x\leq 4 \end{cases} \Rightarrow$ x∈{1,3}

x=1 : (1,2,2,1,4)



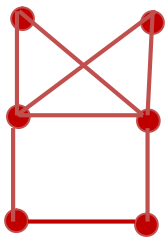
x=3 : (1,2,2,3,4)



b. même travail que (a).

3. Donner le nombre d'arêtes d'un graphe simple d'ordre 6 ayant 4 sommets de degré 2 et deux sommets de degré 4. Dessiner ce graphe.

Nombre d'arêtes : $n = \frac{4*2+2*4}{2} = 8$ arêtes



4. Graphe d'ordre 10 (10 sommets), 11 arêtes

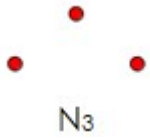
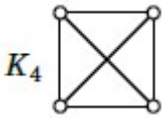
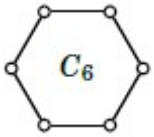
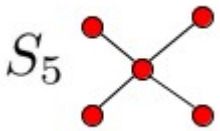
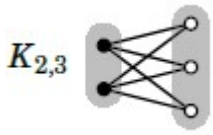
Soit x le nombre de sommets de degré 2 et y le nombre de sommets de degré 3. On a

$\begin{cases} x+y=10 \\ 2x+3y=22 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=8 \\ y=2 \end{cases}$

5. Il n'est pas possible de construire un graphe d'ordre 10 et de 50 arêtes car le nombre d'arêtes maximal dans un graphe complet d'ordre 10 est n=(10*9)/2 = 45 arêtes

6. Il n'est pas possible de trouver un graphe d'ordre 4 dont un sommet de degré 1 et 3 sommets de degré 3 (1,3,3,3) car les trois sommets de degré 3 devraient être adjacents au sommet de degré 1.

7.

N_3 : graphe nul d'ordre 3		nbre d'arêtes=0
K_4 graphe complet d'ordre 4		nbre d'arêtes=6
C_6 graphe cycle (circuit) d'ordre 6		nbre d'arêtes=n=6
P_3 graphe chaîne d'ordre 3		nbre d'arêtes=(n-1)=3-1=2
W_6 graphe roue d'ordre 6		nbre d'arêtes=2*(n-1)=2*5=10
S_5 graphe étoile d'ordre 5		nbre d'arêtes=(n-1)=5-1=4
$K_{2,3}$ graphe biparti complet		nbre d'arêtes=2*3=6

8. Le graphe biparti complet $K_{m,n}$ possède (m×n) arêtes

9. a. Un graphe biparti d'ordre 5 et de taille 7.

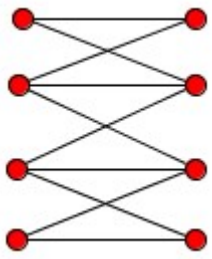
La seule façon de partitionner 5 sommets serait :

1ère partition (1,4) → nombre maximum d'arêtes dans $K_{1,4}$ = 1*4=4

2ème partition (2,3) → nombre maximum d'arêtes dans $K_{2,3}$ = 2*3=6

Donc impossible de trouver un graphe biparti d'ordre 5 et de taille 7

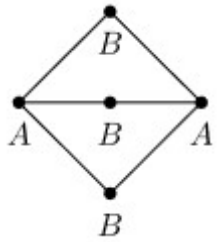
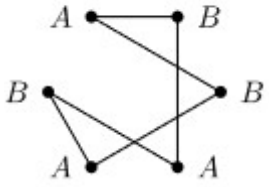
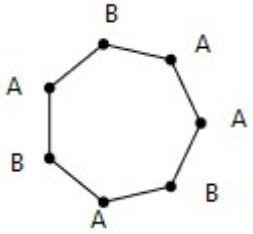
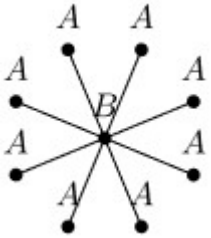
b. Un graphe biparti d'ordre 8 et de taille 10. Il existe plusieurs graphes avec cette propriété, voici un :



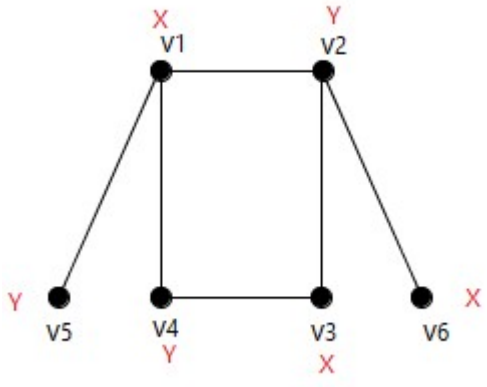
Exercice 6

1. Trois graphes sont bipartis :

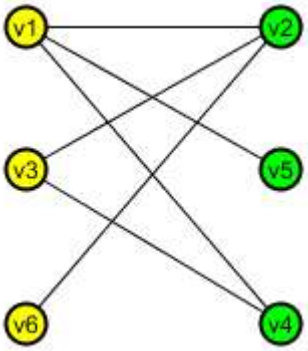
Pour voir lesquels sont bipartis, nous pouvons simplement donner la bipartition en deux ensembles A et B, comme indiqué ci-dessous

 Graphe biparti	 Graphe biparti	 Le graphique n'est pas biparti car il s'agit d'un cycle impair C_7.	 Graphe biparti $K_{1,8}$

2. Soit X : les sommets de la 1ère partie
Y : les sommets de la 2ème partie
Chaque arête du graphe biparti a une extrémité dans X et l'autre extrémité dans Y.



X={v1, v3, v6} ; Y={v2, v5, v4}
Représentation biparti :



Exercice 7

Code	Chemin	Code (reconnu/non reconnu)
SUCCES	1-2-1 ?	Non reconnu
SCENES	1-2-2-3-3- ?	Non reconnu
SUSPENS	1-2-1-2-2-3-3-4	Reconnu

2. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

3. Nombre de codes de 4 lettres reconnus par le graphe :
a_{ij} est le nombre de chaînes de longueur 4 reliant le sommet i au sommet j.
Pour obtenir un code reconnu par le graphe il faut choisir une chaîne de longueur 4 reliant le sommet 1 au sommet 4.
a_{14}=3 donc il y a 3 codes de 4 lettres reconnus par le graphe.
Ces codes sont : **SPES ; SCES ; SENS**

Exercice 8

Le graphe (a) contient une chaîne eulérienne alors que (c) admet un circuit eulérien.

Exercice 9

A. Graphe eulérien

1. Les sommets 1 et 4 sont de degré impair.
2. Il manque l'arête 6-4.
3. 4-2-1-5-2-3-4-6-1
4. Tous les sommets sont de degré pair : cycle eulérien : 4-2-1-5-2-3-4-6-1-4

B. Graphe hamiltonien

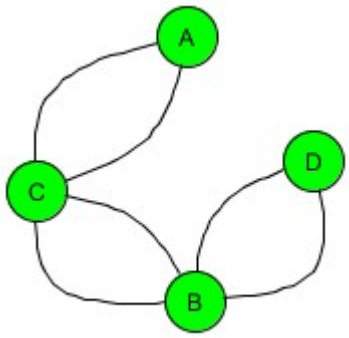
1. Non car deg(1)+deg(4)=4≤n=5
2. Non car deg(1)=2≤n/2=5/2=2.5

Conclusion : *Un graphe ne vérifie aucune des deux règles, on ne peut rien dire.*

3. 1-2-4-3-5-1
4. 5-3-4-2-1-5

Exercice 10

1. Modélisation par un graphe



2.

Sommet	A	B	C	D
Degré	2	4	4	2

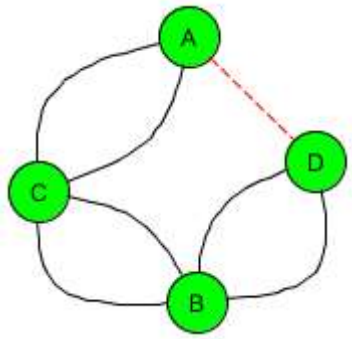
Il existe un cycle eulérien dans le graphe. Donc, il est possible de passer d'une berge (ou île) à l'autre de la ville en passant, une et une seule fois, par tous les ponts que la ville comporte.

A-C-B-D-B-C-A

3. Matrice d'adjacence

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4.



Il existe une chaîne eulérienne entre A et D. Par conséquent il existe un chemin qui traverse chacun des ponts une et une seule fois : A-C-B-D-A-C-B-D

Exercice 11

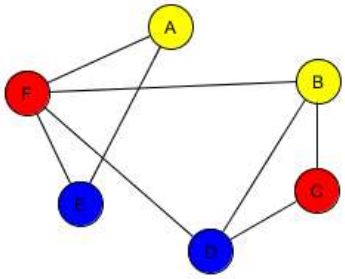
1. Le graphe (1) est un graphe complet d'ordre 5 (K_5) : donc son nombre chromatique est égal à l'ordre 5 ($\gamma=5$)

   Le graphe (2) contient un sous graphe complet d'ordre 3 et on montre facilement que son nombre chromatique $\gamma=3$

Le graphe (3) est biparti donc son nombre chromatique $\gamma=2$.

Exercice 12

1. Dessiner le graphe représentant les incompatibilités entre les poissons.



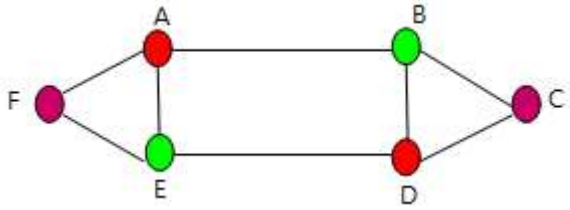
2. Déterminer le nombre chromatique de ce graphe et déduire le nombre minimum d'aquariums.

Sommet	A	B	C	D	E	F
Degré	2	3	2	3	2	4

Classement des sommets : F ; B=D ; A=C=E
3 couleurs, nombre chromatique=3, donc il faut 3 aquariums
Premier aquarium (rouge) : F et C
Deuxième aquarium (jaune) : A et B
Troisième aquarium (bleu) : E et D

Exercice 13

Modélisation
Emetteur $\Rightarrow$ sommet
Distance entre 2 stations $\leq$ 100 Km $\Rightarrow$ les deux stations sont reliées par une arête.



Sommet	A	B	C	D	E	F
Degré	3	3	2	3	3	2

3 couleurs, donc il y a 3 fréquences.
1ère fréquence (rouge) : stations A et D
2ème fréquence (vert) : stations B et E
3ème fréquence (rose) : stations F et C